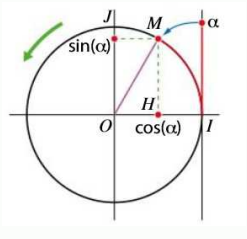
C112 Nombres complexes

Propriété 1

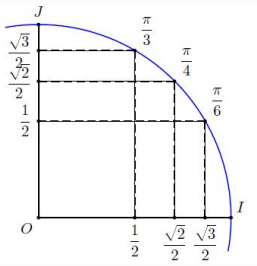
On considère un point $M(x;y)$ et $\alpha \in \left]0;\frac{\pi}{2}\right[$

- $\cos\alpha = \dfrac{OH}{OM}$
- $\sin\alpha = \dfrac{HM}{OM}$



valeur de α en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

On remarque la symétrie du tableau. Pour mémoriser ce tableau il suffit donc de se souvenir des 5 valeurs particulières présentes.



I. Approche algébrique : L'unité i

Définition 1 : Nombre complexe – forme algébrique

Il existe un ensemble $\mathbb{C}$ tel que :

1. $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$ et un élément i tel que $\boxed{\mathrm{i}^2 = -1}$.
2. Tout nombre complexe s'écrit $\boxed{z = a + \mathrm{i}b}$ $(a, b \in \mathbb{R})$.

Exercice 1 : Calculer et simplifier pour mettre sous la forme $a + \mathrm{i}b$:

- $A = (3+5\mathrm{i}) - (2-4\mathrm{i}) =$ .....
- $B = \mathrm{i}(3-4\mathrm{i}) =$ .....
- $C = (1+\mathrm{i})^2 =$ .....

Exercice 2 : Calcul de i^n

- Calculer les valeurs de i^2, i^3, i^4, i^5 ...
- placer un curseur n allant de -10 à 10 par pas de 1
- dans la partie calcul formel, taper i^n. (Attention le i complexe se forme en appuyant sur `ALT + i`)
- faire varier i et observer ce qu'il se passe dans la partie graphique

Exercice 3 : Calculs complexes avec Géogébra

Par défaut Géogébra cherche à convertir les nombres complexes sous forme algébrique. Tester le calcul formel et créant les nombres complexes suivants et observez la partie graphique.

$z_1 = (3+4\mathrm{i}) \times (4-\mathrm{i})$ $\qquad z_2 = \dfrac{1-3\mathrm{i}}{4-\mathrm{i}}$ $\qquad z_3 = (1-\mathrm{i})^6$

Propriété 1 : Le nombre complexe conjugué

Le conjugué de $z = a + \mathrm{i}b$ est $\boxed{\overline{z} = a - \mathrm{i}b}$.

Méthode 1 : Méthode de la quantité conjuguée

Pour calculer un quotient $\dfrac{z_1}{z_2}$, on multiplie le haut et le bas par $\overline{z_2}$.

Exercice 4 : Application

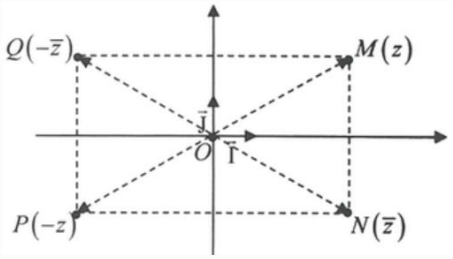
- Déterminer le nombre conjugué de $z = 4 - 3\mathrm{i}$
- Ecrire sous forme algébrique le nombre $\dfrac{3-\mathrm{i}}{4-3\mathrm{i}}$
- Vérifier avec Géogébra

II. Approche géométrique

Propriété 1 : Nombres complexes et géométrie

Au point $M(a;b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + \mathrm{i}b$.
On dit que $z = a + \mathrm{i}b$ est l'**affixe** du point M. On note

$$\boxed{M(a+ib)}$$



Soient A et B les points d'affixes respectifs z_A et z_B.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $\boxed{z_{AB} = z_B - z_A}$
- Le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\boxed{z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}}$

Exercice 5 : Nombres complexes et géométrie

- Sur Géogébra, placez le point A d'affixe $z_A = 1 + 2\mathrm{i}$
- Placez le point B d'affixe $\overline{z_A}$ et le point C d'affixe $-z_A$.
- Quelle symétrie permet de passer de A à B ? De A à C ?

III. Résolutions d'équations

Propriété 1 : Résolution d'équations du premier degré dans $\mathbb{C}$

Les résolutions respectent exactement le même protocole que dans $\mathbb{R}$:

1. Faire passer dans le membre de gauche tout ce qui dépend de z et dans le membre de droite tout ce qui ne dépend pas de z.
2. Simplifier le membre de gauche et de droite
3. Isoler z et répondre à la question

Exercice 6 : Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : 3z - 6 = 4\mathrm{i} + z + 2$

Propriété 2 : Résolution d'équations du deuxième degré dans $\mathbb{C}$

Les résolutions respectent exactement le même protocole que dans $\mathbb{R}$:

1. Mettre l'équation sous la forme $az^2 + bz + c = 0$ avec (a, b, c) trois réels.
2. Calculer le **discriminant** $\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$
   - Si le discriminant est positif alors il existe deux solutions réelles (éventuellement égales).

$$\boxed{z_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}}$$

   - Si le discriminant est strictement négatif alors il existe deux solutions complexes conjuguées :

$$\boxed{z_1 = \frac{-b - \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b + \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}}$$

IV. Formes trigonométrique et exponentielle

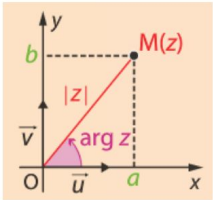
Définition 1 : Module et argument d'un nombre complexe

Le **module** d'un nombre complexe $z = a + \mathrm{i}b$ est le réel positif

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$$

Un **argument** de z, noté $\arg(z)$ est une mesure exprimée en radian de l'angle

$$\theta = \arg(z) = (\vec{u}, \vec{OM})$$



Définition 2 : Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Tout nombre complexe z s'écrit sous la **forme algébrique** $z = a + \mathrm{i}b$. On note $\theta = \arg(z)$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \cos\theta = \frac{a}{|z|} \qquad \sin\theta = \frac{b}{|z|}$$

Tout nombre complexe peut donc s'écrire sous la **forme trigonométrique** :

$$\boxed{z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)}$$

Méthode 1 : Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

On considère un nombre complexe z écrit sous forme algébrique $z = a + \mathrm{i}b$

1. Calculer $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$ et trouver la valeur de θ respectant les deux conditions précédentes.
3. Ecrire $z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$

Exercice 7 : Ecrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométriques

1. $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \mathrm{i} \times \frac{1}{2}$
2. $z = -2 + 2\mathrm{i}$
3. $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$

Méthode 2 : Passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique

On considère un nombre complexe z tel que l'on connait $|z|$ et un argument $\theta = \arg(z)$.

1. Calculer $a = |z|\cos\theta$
2. Calculer $b = |z|\sin\theta$
3. Ecrire $z = |z|\cos\theta + \mathrm{i}|z|\sin\theta$

Exercice 8 : Ecrire les nombres complexes suivants sous forme arithmétique

1. $|z| = 2$ et $\arg(z) = -\frac{\pi}{3}$
2. $|z| = \frac{1}{2}$ et $\arg(z) = \frac{5\pi}{6}$
3. $|z| = 3$ et $\arg(z) = \frac{2\pi}{3}$

Propriété 1 : Notation exponentielle (Euler)

On écrit : $\boxed{z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}$ avec $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$.

Propriété 2 : Propriétés de la forme exponentielle

1. $e^{i\times 0} = 1$
2. $e^{i\frac{\pi}{2}} = 0$
3. $e^{i\pi} = 1$
4. $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$
5. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
6. $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
7. $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$

Exercice 9 : Ecriture sous forme exponentielle

Ecrire les nombres de l'exercice 7 sous forme exponentielle

V. Application aux circuits

Exercice 10 : Impédances complexes

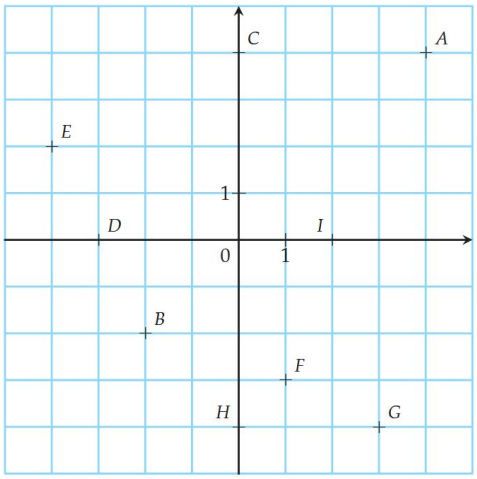
En électronique, on utilise les nombres complexes pour modéliser les composants :

- Résistance : $Z_R = R$
- Bobine : $Z_L = iL\omega$

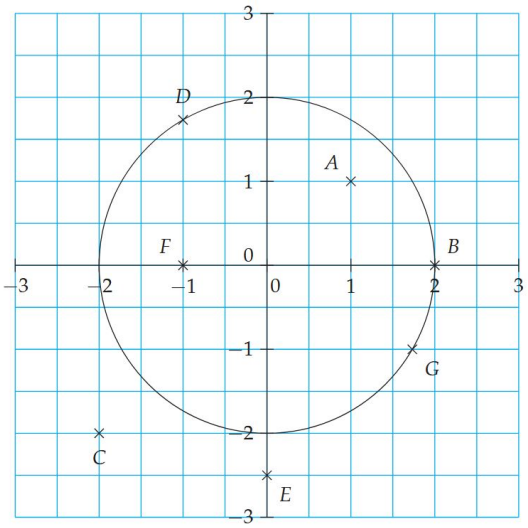
Calculer l'impédance totale $Z = Z_R + Z_L$ sous forme exponentielle pour $R = 10\Omega$ et $L\omega = 10\Omega$.

VI. Exercices

4 Déterminer les affixes des points repérés ci-dessous.



5 Sur le graphique suivant, on a représenté des points et le cercle de centre l'origine et de rayon 2. Donner le module et un argument de leurs affixes.



8 Calculer les sommes suivantes, donner le résultat sous forme algébrique :

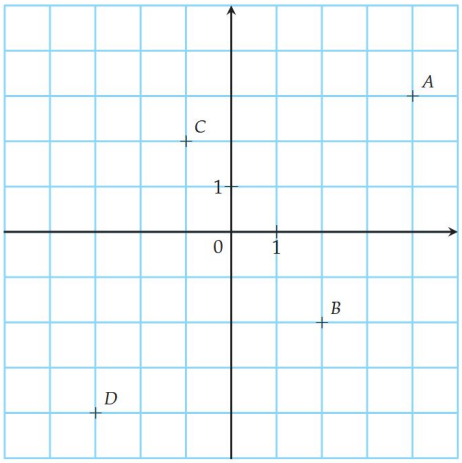
1) $(2-4\mathrm{i})+(2-3\mathrm{i})$
2) $(1-5\mathrm{i})+(2+\mathrm{i})$
3) $(3+3\mathrm{i})+(1-\mathrm{i})$
4) $\left(2+\frac{1}{3}\mathrm{i}\right)+\left(-3+\frac{4}{3}\mathrm{i}\right)$

11 ► **MÉTHODE 1** p. 232

Calculer les expressions suivantes, donner le résultat sous forme algébrique :

1) $2(1+2\mathrm{i})$
2) $\mathrm{i}(3+\mathrm{i})$
3) $2\mathrm{i}(3-2\mathrm{i})$
4) $(1+2\mathrm{i})(-2-2\mathrm{i})$

20



Sans effectuer de calculs

1) Lire l'affixe z_A du point A.
2) Construire le point dont l'affixe est $\bar{z}_A$.
3) Construire le point dont l'affixe est $-z_A$.
4) Construire le point dont l'affixe est z_A+2.
5) Construire le point dont l'affixe est $z_A-\mathrm{i}$.
6) Mêmes questions pour les points B, C et D

32 Calculer les conjugués des nombres complexes suivants :

1) $7-\left(3+\frac{5}{3}\mathrm{i}\right)$
2) $(3-5\mathrm{i})+\sqrt{2}$
3) $\frac{3}{2}+3\mathrm{i}+(1-\mathrm{i})$
4) $(5-\mathrm{i})\left(\sqrt{2}+3\mathrm{i}\right)$

45 ► **MÉTHODE 3** p. 237

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes. On donnera les solutions sous forme algébrique.

1) $(1+\mathrm{i})z=1-\mathrm{i}$.
2) $\frac{z+1}{z-1}=2\mathrm{i}$.
3) $(2z+1-\mathrm{i})(\mathrm{i}z+3)=0$.
4) $\frac{\mathrm{i}z+1}{z-3\mathrm{i}}=2+\mathrm{i}$

51 ► **MÉTHODE 4** p. 239

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1) $z^2-3z=0$
2) $4z^2-4z+5=0$
3) $z^2+z+1=0$
4) $-2z^2+6z+5=0$

81 Mettre les nombres complexes suivants sous forme exponentielle :

1) $-2+2\mathrm{i}$
2) $1-\mathrm{i}$
3) $-3-3\mathrm{i}$
4) $\sqrt{3}+\mathrm{i}$
5) $3\mathrm{i}$
6) 3
7) $-\mathrm{i}$
8) $2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$